



Leonardo da Vinci

1452 to 1519

Presumed self-portrait, c. 1512.
Biblioteca Reale, Turin



Presumed self-portrait, c. 1512.
Biblioteca Reale, Turin

Leonardo da Vinci

1452 to 1519

*His notes on painting, gathered after his death into
the Trattato della pittura*



Isabella d'Este, c. 1499 to 1500.
Musée du Louvre

Keeping a face in mind

[...] impara prima a mente di molte teste, occhi, nasi, bocche, menti, gole, colli e spalle. [...] quando hai dato un'occhiata al volto della persona che vuoi ritrarre, guarderai poi in parte qual naso o bocca se gli assomigli [...]

Leonardo da Vinci, *Trattato della pittura*, part three, 286.



Isabella d'Este, c. 1499 to 1500.
Musée du Louvre

Keeping a face in mind

[...] impara prima a mente di molte teste, occhi, nasi, bocche, menti, gole, colli e spalle. [...] quando hai dato un'occhiata al volto della persona che vuoi ritrarre, guarderai poi in parte qual naso o bocca se gli assomigli [...]

[...] first learn by heart many heads, eyes, noses, mouths, chins, throats, necks and shoulders. [...] when you have cast a glance at the face of the person you want to portray, you will then look, in private, which nose or mouth it resembles [...]

Leonardo da Vinci, *Trattato della pittura*, part three, 286.



Virgin and Child with Saint Anne,
c. 1503 to 1519. Musée du Louvre

What distance takes away

Le prime cose che si perdono nel discostarsi dai corpi ombrosi sono i termini loro; [...] e così successivamente si perdono le parti più minute, di modo che a lunga distanza solo rimane una massa ovale di confusa figura.

Leonardo da Vinci, *Trattato della pittura*, part three, 422.



Virgin and Child with Saint Anne,
c. 1503 to 1519. Musée du Louvre

What distance takes away

Le prime cose che si perdono nel discostarsi dai corpi ombrosi sono i termini loro; [...] e così successivamente si perdono le parti più minute, di modo che a lunga distanza solo rimane una massa ovale di confusa figura.

The first things that are lost as one moves away from shaded bodies are their outlines; [...] and so, in succession, the smallest parts are lost, so that at a great distance only an oval mass of confused shape remains.

Leonardo da Vinci, *Trattato della pittura*, part three, 422.



Studies of a horse, c. 1490.
Royal Collection, Windsor Castle

A lesson from the sculptor

Potrà dire lo scultore, che dove fa un errore non gli è facile il racconciarlo; [...] Noi sappiamo bene che quello che sarà pratico non farà simili errori, anzi con buone regole andrà levando tanto poco per volta, che condurrà bene la sua opera.

Leonardo da Vinci, *Trattato della pittura*, part one, 34.



Studies of a horse, c. 1490.
Royal Collection, Windsor Castle

A lesson from the sculptor

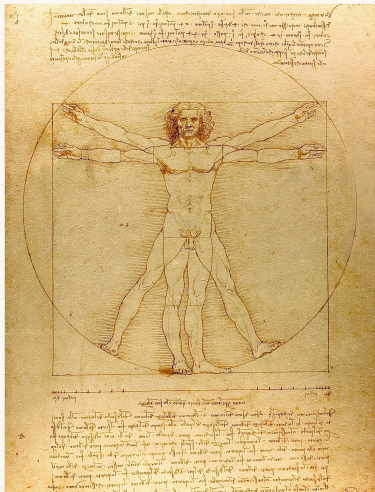
Potrà dire lo scultore, che dove fa un errore non gli è facile il racconciarlo; [...] Noi sappiamo bene che quello che sarà pratico non farà simili errori, anzi con buone regole andrà levando tanto poco per volta, che condurrà bene la sua opera.

The sculptor may say that where he makes an error it is not easy for him to mend it; [...] We know well that one who is skilled will not make such errors; rather, with good rules he will go removing so little at a time that he will bring his work well to its end.

Leonardo da Vinci, *Trattato della pittura*, part one, 34.

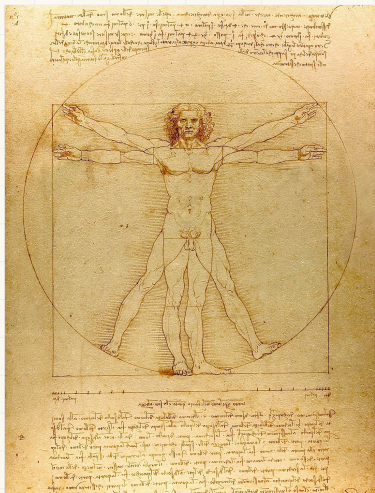
The painter and the poet

L'occhio, che si dice finestra dell'anima, è la principale via donde il comune senso può più copiosamente e magnificamente considerare le infinite opere di natura [...] Se tu dimanderai la pittura muta poesia, ancora il pittore potrà dire la poesia orba pittura.



The Vitruvian Man, c. 1490.
Gallerie dell'Accademia, Venice.
Photo: Luc Viatour

Leonardo da Vinci, *Trattato della pittura*, part one, 15.



The Vitruvian Man, c. 1490.
Gallerie dell'Accademia, Venice.
Photo: Luc Viatour

The painter and the poet

L'occhio, che si dice finestra dell'anima, è la principale via donde il comune senso può più copiosamente e magnificamente considerare le infinite opere di natura [...] Se tu dimanderai la pittura muta poesia, ancora il pittore potrà dire la poesia orba pittura.

The eye, which is called the window of the soul, is the principal way by which the central sense can most copiously and magnificently consider the infinite works of nature [...] If you call painting mute poetry, the painter may likewise call poetry blind painting.

Leonardo da Vinci, *Trattato della pittura*, part one, 15.

Where the weekend goes



Match what you see against known parts.

Friday

Convolutional neural
networks

Where the weekend goes



Match what you see against known parts.

Friday

Convolutional neural
networks



*The small parts fade first; the large shape
stays.*

Friday

UNets

Where the weekend goes



Match what you see against known parts.

Friday

Convolutional neural
networks



The small parts fade first; the large shape stays.

Friday

UNets



Take away so little at a time that the work comes out well.

Saturday

Diffusion

Where the weekend goes



Match what you see against known parts.

Friday

Convolutional neural networks



The small parts fade first; the large shape stays.

Friday

UNets



Take away so little at a time that the work comes out well.

Saturday

Diffusion



Pictures lack a voice; words lack sight.

Saturday

CLIP